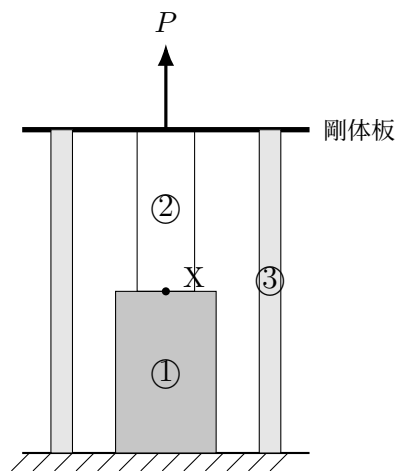


材料力学 AY2016（専門応用科目 I）

[1]

図に示す組合せ棒について次の問いに答えよ. 組合せ棒の下面は固定され, 上面は剛体板で固定されている. 丸棒 1 (下) と丸棒 2 (上) は接点 X で接合され, 上面に外力 P が作用している. 各部材の諸量は次のとおりとする.

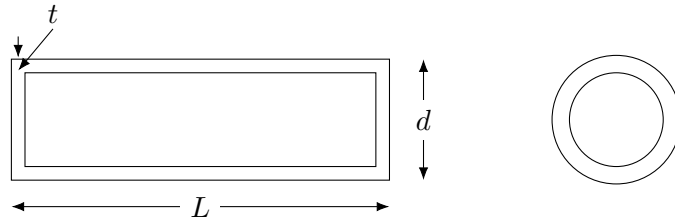


丸棒 ①	$3A$	$2E$	$L/2$
丸棒 ②	A	E	$L/2$
円管 ③	$4A$	$5E$	L

- (1) 外力 P を加えた場合に丸棒 1, 丸棒 2, 円管 3 に生じる内力 N_1, N_2, N_3 , 応力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$, 変位 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ を求めよ.
- (2) $P = 200 \text{ kN}$, $E = 100 \text{ GPa}$, $L = 1 \text{ m}$, $A = 100 \text{ mm}^2$ のとき, 変位 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ を求めよ.
- (3) 丸棒 1 と 2 の接点 X に外力 F を負荷したとき, 丸棒 1 に生じる応力が 0 となった. 外力 F を求めよ. このとき, (2) の数値を用いて $N_1 \sim N_3$, $\sigma_1 \sim \sigma_3$, $\lambda_1 \sim \lambda_3$ を求めよ.

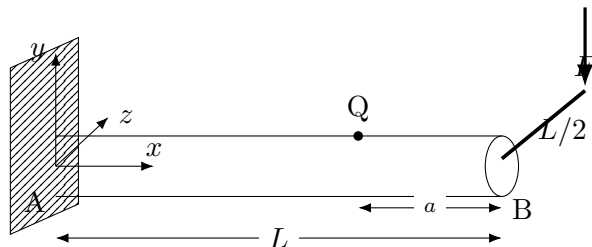
[2]

薄肉円筒（肉厚 t , 円筒外径 d : $t \ll d$ ）に内圧 p が負荷されている．円筒殻に生じる軸方向引張り方向応力 σ_x と円周方向応力 σ_θ を求めよ．



[3]

外径 d , 長さ L の円形断面はりの先端 B に長さ $L/2$ の剛体棒がある. この剛体棒の先端に外力 F が負荷されている. 縦弾性係数, 横弾性係数は E, G とする. (Q : $x = L - a$, $y = 0$, $z = d/2$)



- (1) x 方向の応力 σ_x と円周方向の σ_y を求めよ.
- (2) せん断応力 τ_{xy} を求めよ.
- (3) Q 点におけるモール応力円を描け. そして, 最大主応力を求めよ.
- (4) 円形断面はりを [2] のように薄肉円筒に置きかえる. このとき, $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ を求めよ. 断面二次モーメント, 断面二次極モーメントは I_z, I_p とする.